

IFT 3515
Fonctions à plusieurs variables
Optimisation avec contraintes
Conditions d'optimalité

Fabian Bastin
DIRO
Université de Montréal

Lagrangien et fonction duale lagrangienne

Considérons à présent un problème ayant des contraintes d'égalité et d'inégalité:

$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathbb{R}^n} \quad & f(x) \\ \text{t.q.} \quad & g_i(x) \leq 0, \quad i = 1, \dots, m, \\ & h_j(x) = 0, \quad j = 1, \dots, r. \end{aligned}$$

Nous définissons le Lagrangien comme

$$L(x, \lambda, \mu) = f(x) + \sum_{i=1}^m \lambda_i g_i(x) + \sum_{j=1}^r \mu_j h_j(x)$$

et la fonction duale lagrangienne

$$\mathcal{L}(\lambda, \mu) = \min_{x \in \mathbb{R}^n} L(x, \lambda, \mu).$$

1

¹Dans la suite, nous adoptons la notation unifiée g_i pour toutes les contraintes, avec les ensembles d'indices $\mathcal{E}$ (égalités) et $\mathcal{I}$ (inégalités), et λ pour l'ensemble des multiplicateurs.

Multiplicateurs de Lagrange: contraintes d'égalité

Considérons le problème de programmation mathématique suivant

$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathcal{X}} f(x) \\ \text{t.q. } g_i(x) = 0, \quad i = 1, \dots, m, \end{aligned}$$

où $\mathcal{X} \subset \mathbb{R}^n$, $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $g_i : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $i = 1, \dots, m$.

Le **Lagrangien** associé à ce problème est obtenu en associant un multiplicateur de Lagrange λ_i à chaque fonction de contrainte g_i :

$$L(x, \lambda) = f(x) + \sum_{i=1}^m \lambda_i g_i(x).$$

Sans faire d'hypothèse particulière sur $\mathcal{X}$ ou sur les fonctions f et g_i , nous pouvons obtenir des conditions très générales pour qu'un point x^* soit une solution optimale du problème.

Optimalité

Théorème

Supposons que le Lagrangien associé au problème

$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathcal{X}} f(x) \\ \text{t.q. } g_i(x) = 0, \quad i = 1, \dots, m. \end{aligned}$$

possède un minimum local $x^ \in \mathcal{X}$ lorsque le vecteur de multiplicateurs λ vaut λ^* . Si $g_i(x^*) = 0, i = 1, \dots, m$, alors x^* est un minimum local de $f(x)$.*

Optimalité

Preuve.

La preuve se fait par contradiction en supposant que x^* n'est pas un minimum local de $f(x)$. Alors $\forall \epsilon > 0, \exists \bar{x} \in \mathcal{B}(x^*, \epsilon)$ tel que $g_i(\bar{x}) = 0, i = 1, \dots, m$ et $f(\bar{x}) < f(x^*)$.

Par conséquent, pour tout λ ,

$$\sum_{i=1}^m \lambda_i g_i(x^*) = \sum_{i=1}^m \lambda_i g_i(\bar{x}) = 0.$$

Dès lors,

$$f(\bar{x}) + \sum_{i=1}^m \lambda_i g_i(\bar{x}) < f(x^*) + \sum_{i=1}^m \lambda_i g_i(x^*).$$

En prenant $\lambda = \lambda^*$, la relation précédente contredit le fait que x^* est un minimum local du Lagrangien lorsque $\lambda = \lambda^*$. □

Multiplicateurs de Lagrange: contraintes d'inégalité

Considérons le problème de programmation mathématique suivant

$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathcal{X}} f(x) \\ \text{t.q. } g_i(x) \leq 0, \quad i = 1, \dots, m. \end{aligned}$$

où $\mathcal{X} \subset \mathbb{R}^n$, $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $g_i : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $i = 1, \dots, m$.

Théorème

Supposons que le Lagrangien associé au problème

$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathcal{X}} f(x) \\ \text{t.q. } g_i(x) \leq 0, \quad i = 1, \dots, m, \end{aligned}$$

possède un minimum local $x^ \in \mathcal{X}$ lorsque le vecteur de multiplicateurs λ vaut λ^* . Si $g_i(x^*) \leq 0$, $\lambda_i^* \geq 0$ et $\lambda_i^* g_i(x^*) = 0$, $i = 1, \dots, m$, alors x^* est un minimum local de $f(x)$.*

Multiplicateurs de Lagrange: contraintes d'inégalité

Preuve.

Comme précédemment, la preuve se fait par contradiction en supposant que x^* n'est pas un minimum local de $f(x)$. Alors $\forall \epsilon > 0, \exists \bar{x} \in \mathcal{B}(x^*, \epsilon)$ tel que $g_i(\bar{x}) \leq 0, i = 1, \dots, m$ et $f(\bar{x}) < f(x^*)$. Par conséquent, pour $\lambda = \lambda^* \geq 0$,

$$\sum_{i=1}^m \lambda_i g_i(\bar{x}) \leq 0 \text{ et } \sum_{i=1}^m \lambda_i g_i(x^*) = 0.$$

Dès lors,

$$f(\bar{x}) + \sum_{i=1}^m \lambda_i g_i(\bar{x}) < f(x^*) + \sum_{i=1}^m \lambda_i g_i(x^*).$$

La relation précédente contredit le fait que x^* est un minimum local du Lagrangien lorsque $\lambda = \lambda^*$. □

Problème dual

Le problème dual est

$$\begin{aligned} \max_{\lambda \in \mathbb{R}^m, \mu \in \mathbb{R}^r} \mathcal{L}(\lambda, \mu) \\ \text{tel que } \lambda \geq 0. \end{aligned}$$

Propriétés importantes:

- Le problème dual est toujours convexe, i.e. $\mathcal{L}$ est toujours concave (même si le problème primal n'est pas convexe).
- Les valeurs optimales (globales) primale et duale, f^* et $\mathcal{L}^*$, satisfont toujours la dualité faible: $f^* \geq \mathcal{L}^*$.
- **Dualité forte**: sous certaines conditions (qualifications de contraintes), $f^* = \mathcal{L}^*$.

Saut de dualité

Étant donné une solution primale réalisable x et une solution duale réalisable (λ, μ) , la quantité $f(x) - \mathcal{L}(\lambda, \mu)$ est appelé le **saut de dualité** entre x et (λ, μ) . Notons que

$$f(x) - f^* \leq f(x) - \mathcal{L}(\lambda, \mu)$$

de sorte que si le saut de dualité est nul, alors x est optimal primal (et similairement, λ et μ sont optimaux duaux).

D'un point de vue algorithmique, si la dualité forte tient, ceci fournit un critère d'arrêt: si $f(x) - \mathcal{L}(\lambda, \mu) \leq \epsilon$, nous avons alors la garantie que $f(x) - f^* \leq \epsilon$.

Saut de dualité: cas local

Désignons l'ensemble réalisable par

$$\mathcal{X} = \{x \mid g_i(x) \leq 0, i = 1, \dots, m, h_j(x) = 0, j = 1, \dots, r\}.$$

Considérons x^* un minimum local de $f(\cdot)$, i.e.

$$\exists \epsilon > 0 \text{ t.q. } \forall x \in \mathcal{B}(x^*, \epsilon) \cap \mathcal{X}, f(x^*) \leq f(x).$$

Nous pouvons également définir la fonction duale lagrangienne restreinte à la boule $\mathcal{B}(x^*, \epsilon)$:

$$\mathcal{L}_{\mathcal{B}(x^*, \epsilon)}(\lambda, \mu) = \min_{x \in \mathcal{B}(x^*, \epsilon)} L(x, \lambda, \mu).$$

Dans ce cas, la dualité faible tient toujours localement:

$$\mathcal{L}_{\mathcal{B}(x^*, \epsilon)}^* \leq f(x^*).$$

Sous certaines conditions, la dualité forte tient également:

$$\mathcal{L}_{\mathcal{B}(x^*, \epsilon)}^* = f(x^*).$$

Saut de dualité: cas local

Remarquons cependant que

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} L(x, \lambda, \mu) \leq \min_{x \in \mathcal{B}(x^*, \epsilon)} L(x, \lambda, \mu)$$

et donc

$$\mathcal{L}^* \leq \mathcal{L}_{\mathcal{B}(x^*, \epsilon)}^*.$$

Dès lors, si x^* est un minimum local et si la dualité forte tient localement,

$$\mathcal{L}^* \leq f(x^*),$$

l'inégalité pouvant être stricte.

Conditions de Karush-Kuhn-Tucker (KKT)

Soient $f, g_i, h_j \in C^1$, $i = 1, \dots, m$, $j = 1, \dots, r$, et le problème

$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathbb{R}^n} \quad & f(x) \\ \text{t.q.} \quad & g_i(x) \leq 0, \quad i = 1, \dots, m, \\ & h_j(x) = 0, \quad j = 1, \dots, r. \end{aligned}$$

Conditions de Karush-Kuhn-Tucker (KKT):

$\nabla_x L(x, \lambda, \mu) = 0$	(stationarité)
$\lambda_i g_i(x) = 0$	(écarts de complémentarités)
$g_i(x) \leq 0, h_j(x) = 0 \quad \forall i, j$	(faisabilité primale)
$\lambda_i \geq 0 \quad \forall i$	(faisabilité duale)

Nécessité

Soient x^* minimum pour $x \in \mathcal{B}(x^*, \epsilon)$, $\epsilon > 0$, et (λ^*, μ^*) solution du dual si x est restreint à $\mathcal{B}(x^*, \epsilon)$, avec un saut de dualité nul (la dualité forte tient). Alors

$$\begin{aligned} f(x^*) &= \mathcal{L}(\lambda^*, \mu^*) \\ &= \min_{x \in \mathcal{B}(x^*, \epsilon)} \left(f(x) + \sum_{i=1}^m \lambda_i^* g_i(x) + \sum_{i=1}^r \mu_i^* h_i(x) \right) \\ &\leq f(x^*) + \sum_{i=1}^m \lambda_i^* g_i(x^*) + \sum_{i=1}^r \mu_i^* h_i(x^*) \\ &\leq f(x^*) \end{aligned}$$

Dès lors, x^* est un minimum de $L(x, \lambda^*, \mu^*)$ sur $\mathcal{B}(x^*, \epsilon)$.

Par conséquent, $\nabla_x L(x^*, \lambda^*, \mu^*) = 0$.

Nous retrouvons les conditions de stationarité.

Nécessité

Nous devons aussi avoir $\sum_{i=1}^m \lambda_i^* g_i(x^*) = 0$ puisque $\sum_{i=1}^m \lambda_i^* g_i(x^*) \leq 0$. Ceci implique que pour tout i , $\lambda_i^* g_i(x^*) = 0$.

Nous retrouvons les conditions de complémentarité.

Si x^* est un minimum global, nous pouvons remplacer $\mathcal{B}(x^*, \epsilon)$ par $\mathbb{R}^n$.

Nécessité

Théorème (Nécessité des conditions KKT)

Si x^ , (λ^*, μ^*) sont des solutions primale et duale avec un saut de dualité nul (i.e. la dualité forte tient), alors x^* , (λ^*, μ^*) satisfont les conditions KKT.*

Dès lors, l'hypothèse de dualité forte apparaît importante. Elle sera garantie sous certaines conditions.

- Programme linéaire. La dualité forte tient toujours.
- Programme convexe. Condition de Slater: $\exists x$ tel que $g_i(x) < 0$, $i = 1, \dots, m$ et $h_i(x) = 0$, $i = 1, \dots, r$.
- Programme non-convexe. Hypothèse de qualification de contraintes. La plus courante, mais aussi la plus forte, est la condition d'indépendance linéaire des gradients à la solution.

Nécessité (cas non convexe)

Théorème (Nécessité des conditions KKT)

Si x^ est une solution locale de*

$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathcal{X}} \quad & f(x) \\ \text{t.q.} \quad & g_i(x) \leq 0, \quad i = 1, \dots, m \\ & h_i(x) = 0, \quad i = 1, \dots, r, \end{aligned}$$

où les fonctions f , g_i et h_i , $i = 1, \dots, m$, sont continûment différentiables, et qu'une condition de qualification de contrainte tient en x^ . Alors, il existe un vecteur de multiplicateurs de Lagrange (λ^*, μ^*) tel que les conditions KKT sont satisfaites en (x^*, λ^*, μ^*) .*

Nécessité (cas non convexe): esquisse de preuve

Preuve.

La difficulté tient au fait qu'on ne dispose pas de dualité forte au sens global.

L'idée clé est géométrique: sous une qualification de contrainte, le cône tangent à $\mathcal{X}$ en x^* coïncide avec le cône linéarisé

$$\{d \mid d^T \nabla g_i(x^*) \leq 0, \ i \in \mathcal{A}(x^*)\}.$$

On montre alors que $-\nabla f(x^*)$ doit appartenir au cône engendré par les gradients des contraintes actives, ce qui donne l'existence de (λ^*, μ^*) vérifiant les conditions KKT.

Voir par exemple Nocedal & Wright, *Numerical Optimization*, Section 12.4. □

Suffisance des conditions KKT

S'il existe x^* , (λ^*, μ^*) satisfaisant les conditions KKT, alors

$$\begin{aligned} L(\lambda^*, \mu^*) &= f(x^*) + \sum_{i=1}^m \lambda_i^* g_i(x^*) + \sum_{i=1}^r \mu_i^* h_i(x^*) \\ &= f(x^*) \end{aligned}$$

Dès lors, le saut de dualité est nul (**dualité forte**).

Dans le cas convexe, cela implique que x^* et (λ^*, μ^*) sont des solutions globales primale et duale, respectivement.

Dans le cas non-convexe, x^* est un minimum local, pas nécessairement global, voire un point-selle.

Contraintes linéaires

Revenons à la méthode de projection. Un autre cas important de contraintes relativement faciles à traiter sont les contraintes d'égalité

$$Ax = b$$

avec $A \in \mathbb{R}^{p \times n}$ de rang plein (p contraintes d'égalité, $p < n$).

Note: on utilise ici p pour le nombre de contraintes linéaires afin d'éviter toute confusion avec l'indice m utilisé précédemment pour les contraintes d'inégalité.

Nous pouvons généraliser le problème de projection de y sur l'ensemble

$$\mathcal{X} = \{x \mid Ax = b\}$$

en considérant la norme engendrée par une matrice H définie positive

$$\min_x \frac{1}{2} \|y - x\|_H \text{ tel que } Ax = b.$$

Nous allons résoudre ce problème en utilisant les conditions KKT,

Projection sur contraintes linéaires

Considérons le problème

$$\min_x \frac{1}{2} \|y - x\|_H \text{ tel que } Ax = b.$$

Le problème est convexe, et satisfait la condition de Slater s'il existe au moins un point réalisable.

Les conditions KKT s'écrivent

$$\begin{aligned} \nabla_x \frac{1}{2} \langle y - x, H(y - x) \rangle + \nabla_x (Ax - b)^T \lambda &= 0 \\ Ax - b &= 0 \end{aligned}$$

ou

$$\begin{aligned} H(y - x) + A^T \lambda &= 0 \\ Ax &= b \end{aligned}$$

Projection sur contraintes linéaires

Le problème peut être réorganisé comme

$$Hx - A^T \lambda = Hy$$

$$Ax + 0\lambda = b$$

donnant lieu au système linéaire

$$\begin{pmatrix} H & A^T \\ A & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ -\lambda \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} Hy \\ b \end{pmatrix}$$

Si H est inversible, ce qui sera le cas dans nos problèmes comme nous prendrons H définie positive, nous pouvons résoudre le système en isolant x et en le substituant.

Tout d'abord, nous avons

$$x = H^{-1}Hy + H^{-1}A^T\lambda = y + H^{-1}A^T\lambda$$

et donc

$$A(y + H^{-1}A^T\lambda) = b$$

Projection sur contraintes linéaires

On en tire

$$AH^{-1}A^T\lambda = b - Ay$$

puis, une fois λ déterminé

$$Hx = Hy + A^T\lambda$$

Application

Considérons le problème

$$\begin{array}{ll}\min_x & f(x) \\ \text{t.q.} & Ax = b\end{array}$$

J. B. Rosen, *The Gradient Projection Method for Nonlinear Programming. Part I. Linear Constraints*, Journal of the Society for Industrial and Applied Mathematics, 8(1), pp. 181–217, 1960.

Supposons que nous avons un point de départ x_0 tel que $Ax_0 = b$. Nous souhaitons garder tous les itérés réalisables, i.e. $Ax_k = b$.

Étant donné la direction de recherche d_k , nous devons dès lors avoir $Ad_k = 0$

Projection de la plus forte pente

Considérons $d_k = -\nabla f(x_k)$.

De ce qui précède, en prenant $H = I$, et en notant $\bar{d}_k$ la projection de d_k ,

$$\begin{aligned}\bar{d}_k &= d_k + A^T \lambda \\ &= d_k - A^T (AA^T)^{-1} A d_k \\ &= \left(I - A^T (AA^T)^{-1} A \right) d_k \\ &= - \left(I - A^T (AA^T)^{-1} A \right) \nabla f(x_k)\end{aligned}$$

Algorithme

- **Étape 0** Soit x_0 . Poser $k = 0$.
- **Étape 1** Calcul de la direction de recherche:

$$\bar{d}_k = - \left(I - A^T (AA^T)^{-1} A \right) \nabla f(x_k).$$

Si $\|\bar{d}_k\| = 0$, arrêt: x_k est optimal. Sinon, aller à l'étape 2.

- **Étape 2** Résoudre (approximativement)

$$\min_{\alpha \geq 0} f(x_k + \alpha \bar{d}_k)$$

Soit α_k la solution. Poser $x_{k+1} = x_k + \alpha_k \bar{d}_k$, et $k := k + 1$. Retour à l'étape 1.

Remarques

Nous avons ici directement projeté la direction de recherche. Il est possible de montrer que $\bar{d}_k$ est solution du problème

$$\begin{aligned} \min_d \quad & \nabla f(x_k)^T d \\ \text{t.q.} \quad & Ad = 0, \quad \|d\| = 1. \end{aligned}$$

L'article de Rosen considère le cas plus général de contraintes sous la forme

$$\begin{aligned} a_i^T x &= b_i, \quad i = 1, \dots, m_1 \\ a_i^T x &\leq b_i, \quad i = m_1 + 1, \dots, m \end{aligned}$$

L'algorithme doit alors considérer quelles sont les contraintes actives.

Ensemble actif

Définition (Ensemble actif)

L'ensemble actif $\mathcal{A}(x)$ du problème d'optimisation

$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathcal{X}} \quad & f(x) \\ \text{t.q.} \quad & g_i(x) \leq 0, \quad i \in \mathcal{I} \\ & g_i(x) = 0, \quad i \in \mathcal{E}, \end{aligned}$$

en un point réalisable x est l'ensemble des indices des contraintes d'égalité et l'ensemble des indices i des contraintes d'inégalité telles que $g_i(x) = 0$, c'est-à-dire

$$\mathcal{A}(x) = \mathcal{E} \cup \{i \in \mathcal{I} \mid g_i(x) = 0\}$$

LICQ

Définition (LICQ)

Étant donné le point x et l'ensemble actif $\mathcal{A}(x)$, nous disons que la qualification de contraintes d'indépendance linéaire (linear independence constraint qualification – LICQ) tient si l'ensemble des contraintes actives $\nabla_x g_i(x), i \in \mathcal{A}(x)$ est linéairement indépendant.

Lemme

Soit x^* un point du problème de programmation nonlinéaire où la LICQ tient et soit $d \in \mathbb{R}^n$ un vecteur tel que

$$d \neq 0$$

$$d^T \nabla g_i(x^*) = 0, \quad i \in \mathcal{E}$$

$$d^T \nabla g_i(x^*) \leq 0, \quad i \in \mathcal{A}(x^*) \cap \mathcal{I}$$

LICQ

Lemme (suite)

Sous les hypothèses précédentes (x^ vérifie la LICQ, $d \neq 0$, $d^T \nabla g_i(x^*) = 0$ pour $i \in \mathcal{E}$, et $d^T \nabla g_i(x^*) \leq 0$ pour $i \in \mathcal{A}(x^*) \cap \mathcal{I}$), pour $\epsilon > 0$ assez petit, il existe un chemin $x(\cdot) \in C^2((-\epsilon, \epsilon), \mathbb{R}^n)$ tel que*

$$x(0) = x^*$$

$$\frac{d}{dt}x(0) = d$$

$$g_i(x(t)) = td^T \nabla g_i(x^*), \quad i \in \mathcal{A}(x^*), \quad t \in (-\epsilon, \epsilon)$$

de sorte que

$$g_i(x(t)) = 0, \quad i \in \mathcal{E}, \quad t \in (-\epsilon, \epsilon)$$

$$g_i(x(t)) \leq 0, \quad i \in \mathcal{I}, \quad t \in [0, \epsilon)$$

Motivation des conditions sur d

Les conditions sur d sont les conditions de **faisabilité au premier ordre**. Pour un déplacement $x^* + td$, le développement de Taylor donne:

$$g_i(x^* + td) = g_i(x^*) + t d^T \nabla g_i(x^*) + O(t^2).$$

Égalités ($i \in \mathcal{E}$): $g_i(x^*) = 0$, et on veut $g_i(x^* + td) = 0 \forall t$ petit.

$$g_i(x^* + td) \approx t d^T \nabla g_i(x^*) = 0 \implies d^T \nabla g_i(x^*) = 0.$$

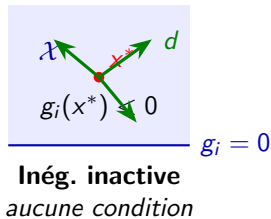
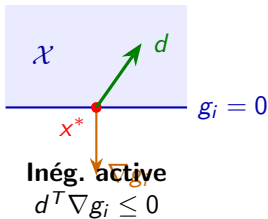
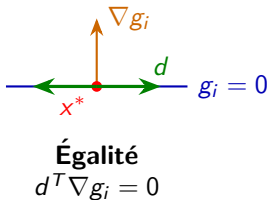
Inégalités actives ($i \in \mathcal{A}(x^*) \cap \mathcal{I}$): $g_i(x^*) = 0$, et on veut $g_i(x^* + td) \leq 0$ pour $t \geq 0$ petit.

$$g_i(x^* + td) \approx t d^T \nabla g_i(x^*) \leq 0 \implies d^T \nabla g_i(x^*) \leq 0.$$

Inégalités inactives ($i \in \mathcal{I} \setminus \mathcal{A}(x^*)$): $g_i(x^*) < 0$, donc $g_i(x^* + td) < 0$ par continuité pour t assez petit, quelle que soit d : *aucune condition requise*.

Le lemme affirme que ces conditions de premier ordre suffisent à garantir l'existence d'un chemin *exactement* réalisable, grâce à la LICQ (via le théorème des fonctions implicites).

Motivation des conditions sur d : illustration



Preuve du lemme (suite)

Puisque la LICQ tient, il est possible de choisir $Z \in \mathbb{R}^{(n-\ell) \times n}$ telle que

$$\begin{pmatrix} \nabla g_i(x^*)^T, & i \in \mathcal{A}(x^*) \\ Z \end{pmatrix}$$

soit une matrice nonsingulière.

Soit une fonction $h : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}$ définie par

$$h(x, t) = \begin{pmatrix} (g_i(x), & i \in \mathcal{A}(x^*)) - t (\nabla g_i(x^*)^T, & i \in \mathcal{A}(x^*)) \\ Z(x - x^* - td) \end{pmatrix}$$

La matrice jacobienne de h en $(x^*, 0)$ vaut

$$Dh(x^*, 0) = (D_x h(x^*, 0) \quad D_t h(x^*, 0))$$

Rappel: matrice jacobienne

Soit

$$F : \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} f_1(x_1, \dots, x_n) \\ \vdots \\ f_m(x_1, \dots, x_n) \end{pmatrix}.$$

La matrice jacobienne de F est

$$DF = \begin{pmatrix} \nabla_x^T f_1 \\ \vdots \\ \nabla_x^T f_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n} \end{pmatrix}.$$

Si $n = m$, le jacobien de F est le déterminant de DF .

Preuve

Les éléments de

$$Dh(x^*, 0) = (D_x h(x^*, 0) \quad D_t h(x^*, 0))$$

sont

$$D_x h(x^*, 0) = \left(\begin{array}{c} (\nabla g_i(x^*)^T, \quad i \in \mathcal{A}(x^*)) \\ Z \end{array} \right)$$

et

$$D_t h(x^*, 0) = - \left(\begin{array}{c} (\nabla g_i(x^*)^T, \quad i \in \mathcal{A}(x^*)) \\ Zd \end{array} \right) = -D_x h(x^*, 0)d$$

Puisque $D_x h(x^*, 0)$ est non singulier, le théorème des fonctions implicites implique que pour $\delta > 0$ assez petit, il existe une fonction unique $x \in C^2 : (-\delta, \delta) \rightarrow \mathbb{R}^n$ et un voisinage $\mathcal{V}(x^*)$ tel que pour $x \in \mathcal{V}(x^*)$, $t \in (-\delta, \delta)$,

$$h(x, t) = 0 \Leftrightarrow x = x(t)$$

Rappel: théorème des fonctions implicites

Soit $F \in C^k : \Omega \subseteq \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}^p$, notée

$$F(x, y) = (F_1(x, y), F_2(x, y), \dots, F_p(x, y))$$

S'il existe (a, b) tel que $F(a, b) = 0$ et pour lequel le jacobien de $D_y F$ ($D_y F$ est inversible) est non nul, alors

1. il existe un voisinage A de a dans $\mathcal{R}^n$ et un voisinage B de b dans $\mathcal{R}^p$, une fonction $f \in C^k(A, B)$, tels que $A \times B \subseteq \Omega$ et que $\forall (x, y) \in A \times B$,

$$F(x, y) = 0 \Leftrightarrow y = f(x).$$

2. la matrice jacobienne de f par rapport à x s'écrit

$$D_x f = -(D_y F(x, f(x)))^{-1} (D_x F(x, f(x))).$$

Preuve

En particulier, nous avons $h(x^*, 0) = 0$, et donc $x(0) = x^*$. De plus, $h(x(t), t) = 0$ donne, par définition de h ,

$$g_i(x(t)) = td^T \nabla g_i(x^*)$$

pour tout $i \in \mathcal{A}(x^*)$ et $t \in (-\delta, \delta)$. Les conditions du lemme sur d impliquent dès lors que

$$g_i(x(t)) = 0, \quad i \in \mathcal{E}$$

$$g_i(x(t)) \leq 0, \quad i \in \mathcal{A}(x^*) \cap \mathcal{I}, \quad t \in [0, \delta)$$

D'autre part, puisque $g_i(x^*) < 0$, $i \notin \mathcal{A}(x^*)$, la continuité de $x(t)$ implique qu'il existe $\epsilon \in (0, \delta)$ tel que

$$g_j(x(t)) < 0, \quad j \in \mathcal{I} \setminus \mathcal{A}(x^*), \quad t \in (-\epsilon, \epsilon).$$

Finalement, du théorème des fonctions implicites, nous pouvons tirer que

$$\frac{d}{dt}x(0) = -(D_x h(x^*, 0))^{-1} D_t h(x^*, 0) = d$$

Retour au cône tangent

Sous la LICQ, le cône tangent à l'ensemble réalisable $\mathcal{X}$ en x^* admet la caractérisation suivante.

Théorème (Reformulation du cône tangent sous LICQ)

Soit x^ un point réalisable où la LICQ tient. Alors*

$$T_{\mathcal{X}}(x^*) = \mathcal{F}(x^*) := \{d \mid d^T \nabla g_i(x^*) = 0, i \in \mathcal{E}, d^T \nabla g_i(x^*) \leq 0, i \in \mathcal{A}(x^*) \cap \mathcal{I}\}.$$

On appelle $\mathcal{F}(x^*)$ le **cône linéarisé** (ou cône des directions réalisables linéarisées). La preuve nécessite deux inclusions.

Inclusion $T_{\mathcal{X}}(x^*) \subseteq \mathcal{F}(x^*)$

Cette inclusion tient **sans hypothèse de qualification de contrainte**.

Soit $d \in T_{\mathcal{X}}(x^*)$. Par la définition du cône tangent (rappelée dans le jeu de transparents sur les méthodes de projection), il existe des suites $\{x_k\} \subset \mathcal{X}$ avec $x_k \rightarrow x^*$ et $\{t_k\} \downarrow 0$ telles que $d_k := (x_k - x^*)/t_k \rightarrow d$.

Pour $i \in \mathcal{E}$: $g_i(x_k) = 0$ et $g_i(x^*) = 0$, donc par Taylor:

$$0 = g_i(x_k) = g_i(x^*) + \nabla g_i(x^*)^T (x_k - x^*) + o(\|x_k - x^*\|).$$

En divisant par t_k : $\nabla g_i(x^*)^T d_k + o(1) = 0$. À la limite: $d^T \nabla g_i(x^*) = 0$.

Inclusion $T_{\mathcal{X}}(x^*) \subseteq \mathcal{F}(x^*)$ (suite)

Pour $i \in \mathcal{A}(x^*) \cap \mathcal{I}$: $g_i(x_k) \leq 0$ et $g_i(x^*) = 0$, donc par Taylor:

$$g_i(x_k) = \nabla g_i(x^*)^T (x_k - x^*) + o(\|x_k - x^*\|) \leq 0.$$

En divisant par $t_k > 0$: $\nabla g_i(x^*)^T d_k + o(1) \leq 0$. À la limite:

$$d^T \nabla g_i(x^*) \leq 0.$$

Donc $d \in \mathcal{F}(x^*)$. □

Remarque: cette direction est entièrement basée sur un développement de Taylor au premier ordre. L'ensemble $\mathcal{F}(x^*)$ est toujours un sur-ensemble de $T_{\mathcal{X}}(x^*)$, mais l'inclusion inverse peut échouer sans qualification de contrainte.

Inclusion $\mathcal{F}(x^*) \subseteq T_{\mathcal{X}}(x^*)$ (sous LICQ)

C'est l'inclusion qui requiert la LICQ. Soit $d \in \mathcal{F}(x^*)$, i.e.

$$d^T \nabla g_i(x^*) = 0, \quad i \in \mathcal{E}, \quad d^T \nabla g_i(x^*) \leq 0, \quad i \in \mathcal{A}(x^*) \cap \mathcal{I}.$$

Si $d = 0$: $d \in T_{\mathcal{X}}(x^*)$ trivialement.

Si $d \neq 0$: ce sont exactement les hypothèses du lemme précédent. Le lemme fournit un chemin $x(\cdot) \in C^2((-\epsilon, \epsilon), \mathbb{R}^n)$ tel que:

- $x(0) = x^*$,
- $\frac{d}{dt}x(0) = d$,
- $x(t) \in \mathcal{X}$ pour $t \in [0, \epsilon)$.

Inclusion $\mathcal{F}(x^*) \subseteq T_{\mathcal{X}}(x^*)$ (suite)

Posons $x_k := x(t_k)$ pour toute suite $t_k \downarrow 0$ avec $t_k \in (0, \epsilon)$.

Alors $x_k \in \mathcal{X}$, $x_k \rightarrow x^*$, et

$$\frac{x_k - x^*}{t_k} = \frac{x(t_k) - x(0)}{t_k} \rightarrow \frac{d}{dt}x(0) = d.$$

Par la définition séquentielle du cône tangent, cela montre que $d \in T_{\mathcal{X}}(x^*)$. □

Conclusion: sous la LICQ, $T_{\mathcal{X}}(x^*) = \mathcal{F}(x^*)$, et

$$\frac{d}{dt}x(0) \in T_{\mathcal{X}}(x^*).$$

Reformulation du cône tangent: synthèse

Résumé.

- $T_{\mathcal{X}}(x^*) \subseteq \mathcal{F}(x^*)$ est toujours vraie (développement de Taylor, pas de CQ nécessaire).
- $\mathcal{F}(x^*) \subseteq T_{\mathcal{X}}(x^*)$ sous LICQ (via le lemme d'existence de chemin réalisable, lui-même prouvé par le théorème des fonctions implicites).

La LICQ est essentielle pour la seconde inclusion. Sans elle, $\mathcal{F}(x^*)$ peut être strictement plus grand que $T_{\mathcal{X}}(x^*)$.

Nous allons utiliser ce résultat pour introduire la notion de chemin réalisable, lequel nous permettra de davantage caractériser les conditions prévalentes à une solution du problème d'optimisation.

Chemin de sortie réalisable

Définition

Soit $x^* \in \mathbb{R}^n$ un point réalisable pour le PNL et définissons $x \in C^2((-\epsilon, \epsilon), \mathbb{R}^n)$ un chemin tel que

$$x(0) = x^*$$

$$d := \frac{d}{dt}x(0) \neq 0$$

$$g_i(x(t)) = 0, \quad i \in \mathcal{E}, \quad t \in (-\epsilon, \epsilon)$$

$$g_i(x(t)) \leq 0, \quad i \in \mathcal{I}, \quad t \in [0, \epsilon)$$

$x(t)$ est *un chemin de sortie réalisable* à partir de x^* et le vecteur tangent $d = \frac{d}{dt}x(0)$ est *une direction de sortie réalisable* à partir de x^* .

Chemin de sortie réalisable: illustration

